INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 10° · Período III

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 Doña Aurora vende arepas de choclo en el parque de Consacá y quiere saber qué tan parejas fueron sus ventas de la semana antes de decidir cuánta masa encarga para la siguiente.

La tabla registra las arepas que vendió en cada uno de los seis días que abrió el puesto, desde el lunes hasta el sábado.

Arepas vendidas cada día de la semana

Los seis días que doña Aurora abrió el puesto en el parque

Día	Arepas vendidas
Lunes	48
Martes	35
Miércoles	52
Jueves	41
Viernes	67
Sábado	80

Cuaderno de ventas de doña Aurora, Consacá

¿Cuál fue el rango de las ventas diarias de esa semana?

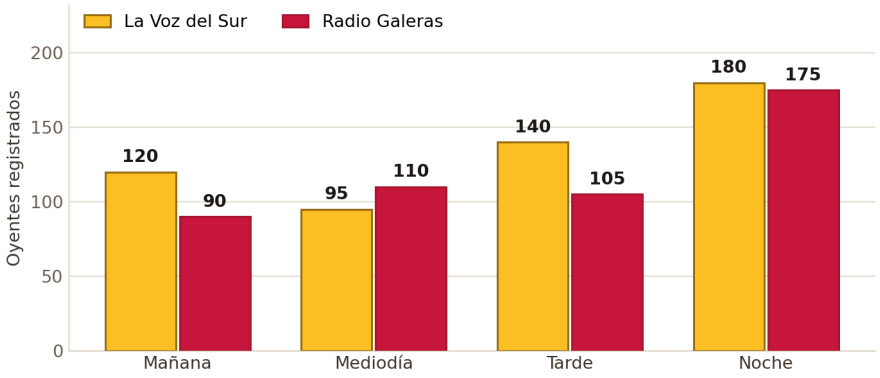
A. 45 arepas, que es la diferencia entre el día de mayor y el de menor venta.
B. 80 arepas, que es la cantidad vendida el sábado, el día más movido.
C. 53,8 arepas, que es el promedio diario de las ventas de la semana.
D. 50 arepas, que es la diferencia entre lo vendido el sábado y el miércoles.

2 El consejo de una emisora comunitaria de Túquerres contrató un estudio de audiencia porque quiere saber en qué franja le está ganando terreno la emisora vecina.

La gráfica reúne los oyentes que registró cada emisora en las cuatro franjas del día.

Audiencia de las dos emisoras, franja por franja

Oyentes que registró el estudio en cada uno de los cuatro momentos del día



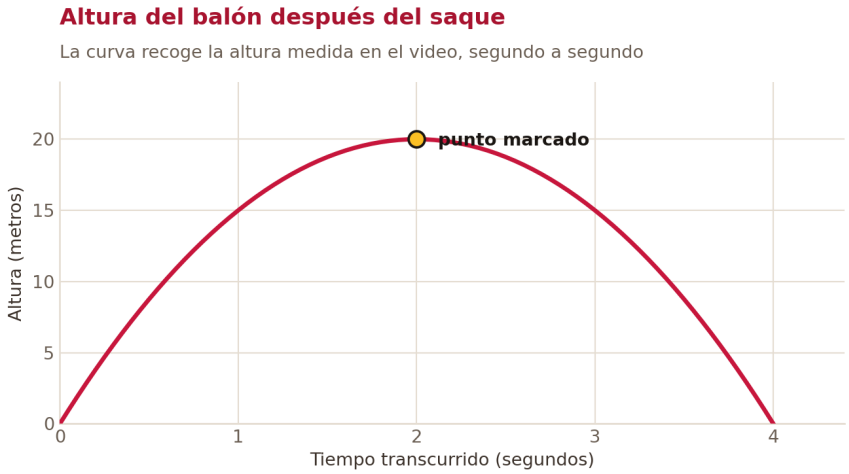
Estudio de audiencia contratado por la emisora comunitaria de Túquerres

¿En cuál franja la diferencia de audiencia entre las dos emisoras fue mayor?

A. En la franja de la mañana, donde la diferencia es de 30 oyentes.
B. En la franja del mediodía, donde la diferencia es de 15 oyentes.
C. En la franja de la tarde, donde la diferencia es de 35 oyentes.
D. En la franja de la noche, donde la diferencia es de 5 oyentes.

3 En la clase de física, el profesor Aníbal grabó el saque de un jugador del equipo del colegio y llevó al tablero la gráfica que describe la altura del balón.

La gráfica relaciona el tiempo transcurrido desde el saque, en segundos, con la altura del balón, en metros. El punto más alto de la curva aparece marcado.



Registro de la clase de física · el punto marcado es el más alto de la curva

¿Qué significa ese punto marcado en la situación del saque?

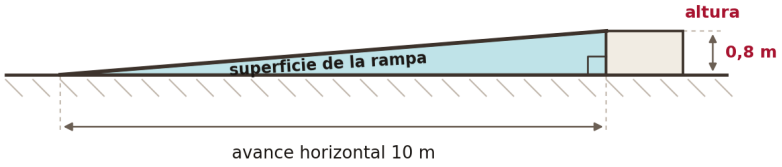
A. Que el balón sube 20 metros por cada 2 segundos que dura su vuelo.
B. Que el balón tarda 2 segundos en caer al suelo desde los 20 metros.
C. Que a los 20 segundos el balón llega a su altura máxima, de 2 metros.
D. Que a los 2 segundos el balón llega a su altura máxima, de 20 metros.

4 La rectora de una institución de Pasto pidió revisar el plano de la rampa de acceso, porque un padre de familia en silla de ruedas se quejó de que la pendiente es demasiado empinada.

El plano muestra la rampa vista de lado: el avance horizontal y la altura que salva aparecen acotados.

Plano lateral de la rampa de acceso

Las dos cotas que trae el plano: lo que la rampa avanza y lo que sube



Plano entregado por la oficina de infraestructura de la institución

¿Cuál es la razón entre la altura que salva la rampa y su avance horizontal?

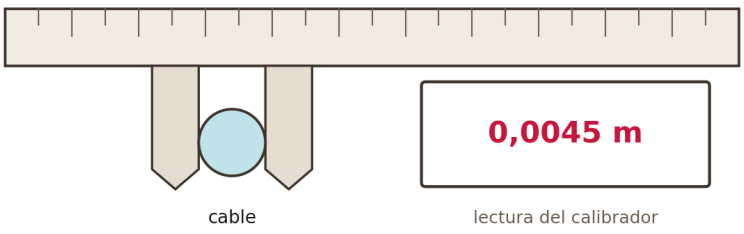
A. 12,5, porque avanza doce metros y medio por cada metro de altura.
B. 0,08, porque sube ocho centímetros por cada metro que avanza.
C. 0,8, porque sube ochenta centímetros por cada metro que avanza.
D. 10,8, porque suma el avance horizontal y la altura de la rampa.

5 Un laboratorio de materiales entrega sus informes en notación científica, y la practicante debe pasar a ese formato el diámetro que acaba de medir con el calibrador.

El calibrador marcó que el diámetro del cable es de 0,0045 metros y el formato del informe exige notación científica, con un solo dígito distinto de cero antes de la coma.

El calibrador midiendo el diámetro del cable

La pantalla muestra la lectura en metros, tal como quedó registrada



Bitácora de mediciones del laboratorio de materiales

¿Cómo queda escrito ese diámetro en el informe?

A. 45×10^{-4} metros, porque el primer factor puede ser cualquier entero.
B. $4{,}5 \times 10^{3}$ metros, porque el exponente cuenta los ceros del número.
C. $4{,}5 \times 10^{-3}$ metros, porque la coma se corre tres lugares a la derecha.
D. $0{,}45 \times 10^{-2}$ metros, porque así se conserva la coma del valor medido.

6 El comité ambiental del colegio quiere presentar en la izada de bandera un diagrama circular con lo que se recogió en la campaña de separación de residuos.

La tabla resume los kilos que se recogieron de cada clase de residuo, y sobre ella hay que armar el diagrama, en el que cada sector debe guardar con el círculo entero la misma proporción que su residuo guarda con el total recogido.

Lo recogido en la campaña de separación

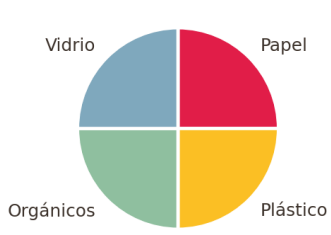
Kilos que entregó cada canasta al cierre de la campaña

Residuo	Kilos recogidos
Papel	90
Plástico	60
Orgánicos	120
Vidrio	30

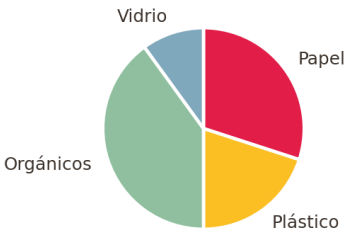
Planilla del comité ambiental del colegio

¿Cuál de los siguientes diagramas circulares representa esos datos?

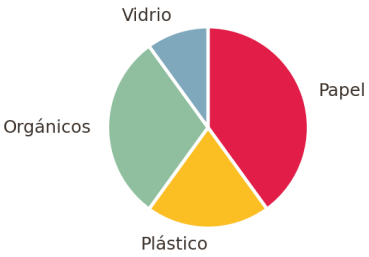
A.



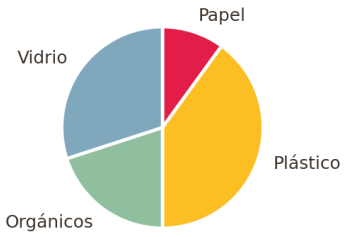
B.



C.



D.

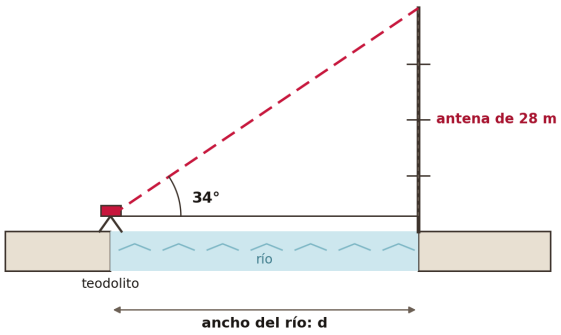


7 Una topógrafa debe reportar el ancho de un río en un tramo donde no puede cruzar, y solo dispone de un teodolito y de la altura de una antena que se ve en la otra orilla.

Desde un punto de la orilla, la topógrafa apunta el teodolito a la punta de una antena que está justo al frente, en la otra orilla, y registra un ángulo de elevación de 34°. La antena mide 28 metros de alto y su base está al nivel del piso.

La medición del ancho del río, vista de lado

El teodolito está en una orilla y la antena en la otra, justo al frente



Libreta de campo de la topógrafa · figura dibujada a escala

¿Cuál expresión permite hallar el ancho d del río?

A. d = 28 × tan 34°, porque la tangente multiplica al lado conocido.

B. d = 28/(sin 34°), porque el seno relaciona la altura con el ancho.

C. d = 28 × cos 34°, porque el coseno corresponde al lado adyacente.

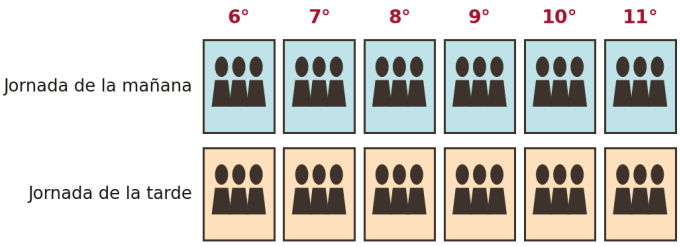
D. d = 28/(tan 34°), porque la altura es el cateto opuesto al ángulo.

8 El personero estudiantil quiere llevar al consejo directivo una cifra confiable sobre el tiempo que los estudiantes dedican a las tareas fuera de clase.

En el colegio hay estudiantes de sexto a once, en jornada de la mañana y de la tarde, como muestra el esquema, y el personero quiere presentar el promedio de horas diarias de tarea del colegio entero. Un compañero le propone este plan de recolección.

Cómo está repartido el colegio entero

Seis grados y dos jornadas; cada casilla reúne a los estudiantes de ese grupo



Matrícula reportada por la secretaría académica de la institución

El plan que le propone su compañero

Paso 1. Publicar la encuesta en la cartelera y dejarla abierta una semana.

Paso 2. Promediar las horas que reporten quienes hayan decidido contestarla.

¿Qué le falta a ese plan para que la cifra represente a todo el colegio?

A. Seleccionar al azar estudiantes de todos los grados y de las dos jornadas, porque solo así el grupo se parece al colegio entero.

B. Preguntarles además a los diez estudiantes con el mejor promedio académico, porque son los que más tiempo le dedican a la tarea.

C. Dejar la encuesta abierta un mes y no una semana, porque con más tiempo contestan más estudiantes y el promedio se asienta.

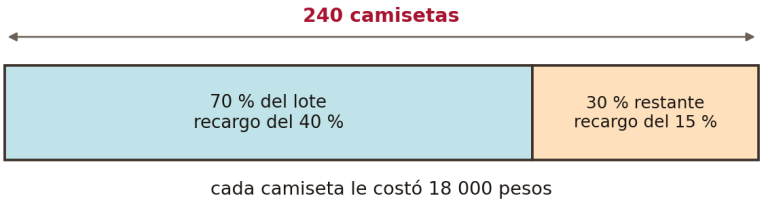
D. No le falta nada, porque cualquiera del colegio puede contestar la encuesta y por eso quienes respondan representan a todos.

9 Don Efrén compró por mayor un lote de camisetas para venderlas en las fiestas del pueblo y quiere saber cuánto recaudó al final de la temporada.

Don Efrén compró 240 camisetas a 18 000 pesos cada una. Vendió el 70 % del lote con un recargo del 40 % sobre lo que le costó cada camiseta, y las restantes con un recargo del 15 %, también sobre el costo. Su ayudante hizo esta cuenta de lo que entró en caja.

Cómo se vendió el lote de camisetas

El lote no se vendió parejo: cada parte llevó su propio recargo



Cuentas de la temporada de fiestas de don Efrén

La cuenta del ayudante

Paso 1. Camisetas de cada grupo: 168 con el recargo mayor y 72 con el menor.

Paso 2. Precio de venta de cada una: 18 000 × 1,40 = 25 200 pesos y 18 000 × 1,15 = 20 700 pesos.

Paso 3. Total recibido: 240 × 25 200 = 6 048 000 pesos.

¿En cuál paso está el error y cuánto recibió don Efrén por todo el lote?

A. En el paso 3, porque hay que restarle lo que costó el lote, así que quedan 1 404 000 pesos.
B. En el paso 3, porque cada grupo se vendió a su propio precio, así que entran 5 724 000 pesos.
C. En el paso 1, porque el lote se repartió por mitades iguales, así que entran 5 508 000 pesos.
D. En ninguno, porque salieron las 240 camisetas del lote, así que entran 6 048 000 pesos.

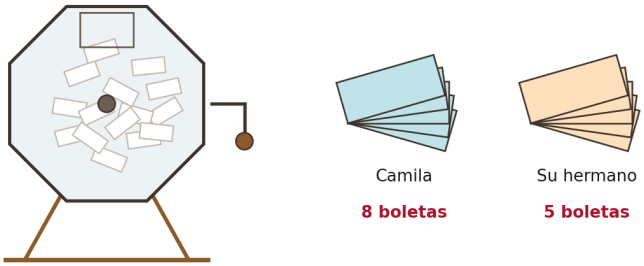
10 El grado décimo organizó una rifa para financiar la salida pedagógica y Camila quiere saber qué tan probable es que el premio termine en su casa.

Se vendieron 250 boletas numeradas y se sortea un único premio entre todas ellas. Camila compró 8 boletas y su hermano compró 5, y ninguno de los otros miembros de la familia compró.

La rifa del grado décimo

Todas las boletas vendidas entran a la tómbola y se saca una sola

250 boletas · un solo premio



Acta de la rifa organizada para financiar la salida pedagógica

¿Cuál es la probabilidad de que el premio le quede a alguien de esa familia?

A. 8/250, porque solo cuenta quien compró la mayor cantidad de boletas.

B. 2/250, porque en la familia hay dos personas que compraron boletas.

C. 13/250, porque la familia reúne trece de las doscientas cincuenta.

D. 13/500, porque cada uno participa en un sorteo independiente del otro.

11 La coordinación de convivencia debe conformar el comité que atenderá los casos del último periodo y quiere saber cuántas conformaciones distintas son posibles.

Se postularon 8 estudiantes y el comité queda conformado por 3 de ellos. Los tres integrantes cumplen exactamente la misma función, de manera que el comité formado por Ana, Beto y Caro es el mismo que el formado por Caro, Ana y Beto.

Los postulados y dos de las listas que llegaron

La plancha de postulaciones y dos de las propuestas que recibió la coordinación



Reglamento del comité de convivencia de la institución

¿De cuántas maneras distintas puede quedar conformado el comité?

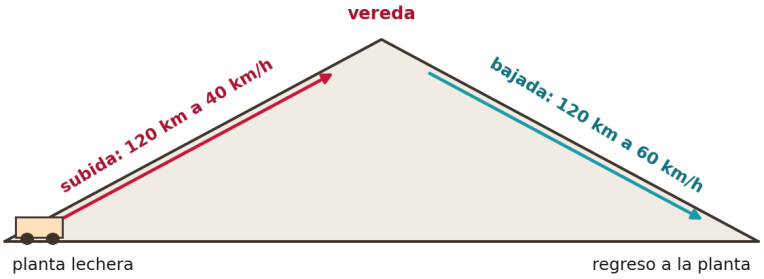
A. De 336 maneras, porque cada puesto del comité se asigna a una persona distinta.
B. De 24 maneras, porque son ocho postulados repartidos en los tres cupos.
C. De 512 maneras, porque cada uno de los tres cupos lo puede ocupar cualquiera.
D. De 56 maneras, porque el orden en que se escogen los tres no cambia el comité.

12 El contador de una cooperativa lechera revisa el viaje diario del camión recolector para calcular el consumo real de combustible en la ruta de montaña.

El camión sube 120 kilómetros hasta la vereda a una velocidad de 40 kilómetros por hora y regresa por la misma vía, esos mismos 120 kilómetros, a 60 kilómetros por hora. Para reportar la velocidad media del viaje completo, en la oficina se discutieron dos métodos.

Perfil de la ruta diaria del camión recolector

Sube a la vereda y regresa por la misma vía, con distinta velocidad en cada tramo



Planilla de recorrido de la cooperativa lechera

> Los dos métodos que se discutieron en la oficina

Método 1. Sumar las dos velocidades y dividir entre dos, porque los dos tramos miden lo mismo.

Método 2. Hallar cuánto dura cada tramo, sumar los dos tiempos y dividir los 240 kilómetros entre ese total.

¿Cuál de los dos métodos lleva a la velocidad media del viaje y qué valor entrega?

A. El método 1, y da 50 kilómetros por hora, porque los dos tramos tienen la misma longitud.
B. El método 2, y da 48 kilómetros por hora, porque el viaje toma tres horas y luego dos.
C. Los dos métodos, porque ambos entregan los 50 kilómetros por hora del viaje completo.
D. Ninguno de los dos, porque falta saber cuánto combustible gastó el camión en cada tramo.

13 Un artesano de Sandoná llevó sombreros y bolsos de iraca a la feria del municipio y al cerrar el puesto quiere reconstruir cuántas piezas de cada clase vendió.

Los sombreros se venden a 45 000 pesos y los bolsos a 30 000 pesos cada uno. En la feria salieron 28 piezas en total, entre sombreros y bolsos, y el artesano recaudó 1 065 000 pesos.

Cierre del puesto de iraca

Los dos precios, el total de piezas que salieron y lo que se recaudó

Puesto de iraca · feria de Sandoná	
Sombrero, cada uno	45 000 pesos
Bolso, cada uno	30 000 pesos
Piezas vendidas en total	28
RECAUDO	**1 065 000 pesos**

Cuaderno del artesano al terminar la feria de Sandoná

¿Cuántos sombreros vendió el artesano en la feria?

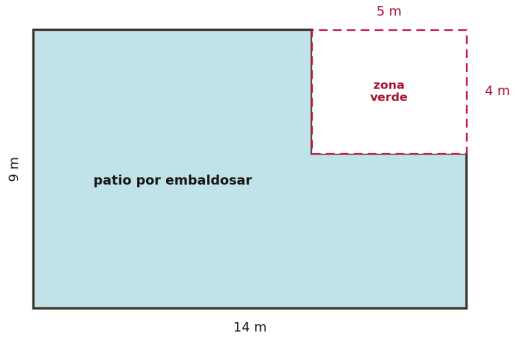
A. 13 sombreros, porque los bolsos fueron los que más salieron en la feria.
B. 23 sombreros, porque el recaudo se reparte entre el precio del sombrero.
C. 15 sombreros, porque con 13 bolsos se completan las 28 piezas vendidas.
D. 28 sombreros, porque todas las piezas se cobraron al mismo precio de venta.

14 El rector de una escuela rural pidió cotizar la baldosa del patio, que no es rectangular porque en una esquina se dejó una zona verde que no se va a intervenir.

El plano muestra el patio: sería un rectángulo de 14 por 9 metros si no fuera porque en una esquina se reservó la zona verde, marcada con línea punteada, que no lleva baldosa. Un auxiliar entregó esta cuenta de la baldosa que hay que cotizar.

Planta del patio que se va a embaldosar

La zona verde, en línea punteada, se reservó y no lleva baldosa



Plano de cotización de la escuela rural · medidas en metros

La cuenta del auxiliar

Paso 1. Rectángulo que encierra el terreno: 14 × 9 = 126 metros cuadrados.

Paso 2. Zona verde reservada: 5 + 4 = 9 metros cuadrados.

Paso 3. Baldosa que se cotiza: 126 - 9 = 117 metros cuadrados.

¿En cuál paso está el error y cuánta baldosa se necesita para el patio?

A. En el paso 3, porque las dos áreas se suman y no se restan, así que se cotizan 135 metros cuadrados.

B. En el paso 2, porque la zona verde no se descuenta, así que se cotizan los 126 metros cuadrados del rectángulo.

C. En ninguno, porque la cuenta ya descuenta la zona verde y deja los 117 metros cuadrados anotados.

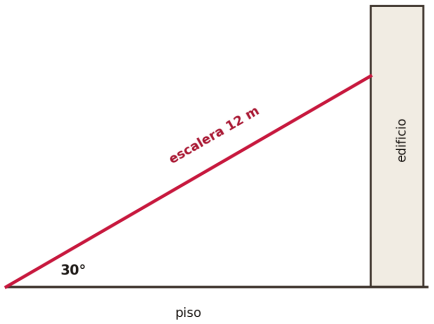
D. En el paso 2, porque el área de la zona verde se multiplica y no se suma, así que se cotizan 106 metros cuadrados.

15 El cuerpo de bomberos de Ipiales practica el rescate en un edificio de apartamentos y necesita saber hasta qué piso alcanza la escalera que lleva la máquina.

La escalera mide 12 metros y queda apoyada contra la fachada formando un ángulo de 30° con el piso, como muestra el esquema. Cada piso del edificio tiene 3 metros de altura.

La escalera de la máquina apoyada en la fachada

El ángulo con el piso y la longitud de la escalera son los datos del ejercicio



Protocolo de práctica del cuerpo de bomberos de Ipiales · figura a escala

¿A qué altura de la fachada llega el extremo superior de la escalera?

A. A 6 metros, porque la altura es la escalera por el seno de 30°.

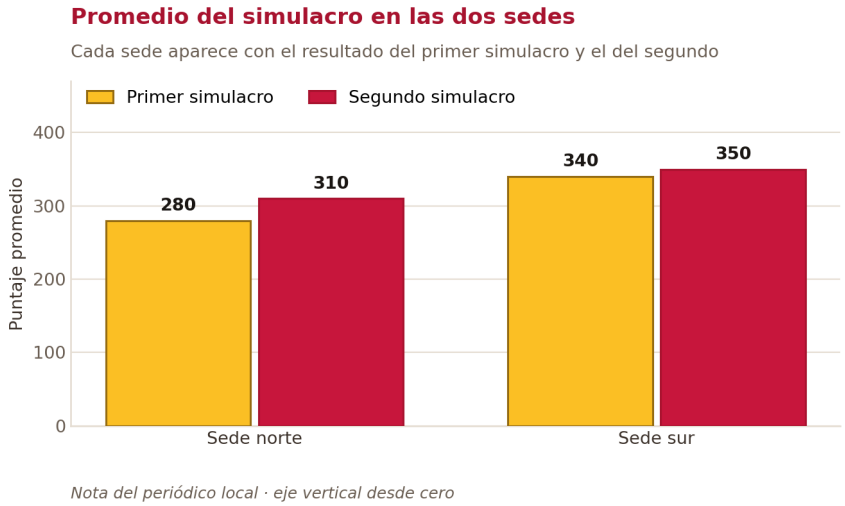
B. A 10,4 metros, porque la altura es la escalera por el coseno de 30°.

C. A 24 metros, porque la escalera es la mitad de la altura que se alcanza.

D. A 4 metros, porque la altura resulta de dividir la escalera entre 30.

16 Un periódico local publicó la comparación entre las dos sedes de un colegio y el rector la citó en la reunión de padres para explicar en cuál se enseña mejor.

El periódico informó que en la sede norte el promedio del simulacro pasó de 280 a 310 puntos, mientras que en la sede sur pasó de 340 a 350, y acompañó la nota con la gráfica de los cuatro promedios. Ante los padres, el rector sostiene que en la sede norte se enseña mejor, porque subió treinta puntos y la otra solo diez.



Nota del periódico local · eje vertical desde cero

¿Qué afirmación refuta esa conclusión del rector?

A. Que el promedio de la sede sur también subió durante ese mismo periodo escolar.

B. Que la sede norte partió de un puntaje mucho más bajo, donde subir treinta puntos cuesta menos.

C. Que los puntajes de un simulacro no sirven para medir lo que aprenden los estudiantes.

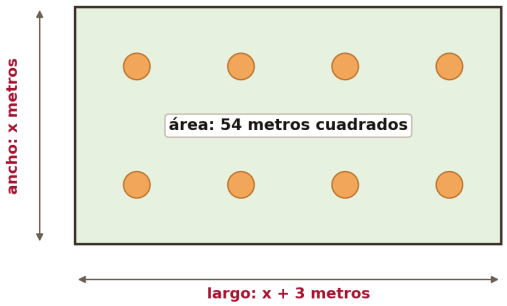
D. Que la sede norte tiene más estudiantes matriculados que la sede sur del colegio.

17 En la clase de álgebra, Andrés modeló con una ecuación el jardín que el curso quiere sembrar y le presentó al profesor los dos valores que obtuvo.

El jardín es rectangular, su largo mide 3 metros más que su ancho y debe ocupar 54 metros cuadrados, como muestra el esquema. Andrés planteó la ecuación x(x+3)=54, donde x es el ancho en metros, obtuvo x=6 y x=-9, y afirma que el ancho del jardín puede ser cualquiera de esos dos valores.

El jardín que el curso quiere sembrar

El largo mide tres metros más que el ancho y la superficie ya está fijada



Esquema que Andrés llevó a la clase de álgebra · figura no dibujada a escala

¿Es acertada esa afirmación de Andrés?

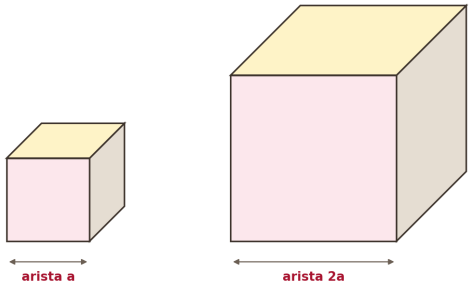
A. Sí, porque los dos valores satisfacen la ecuación que él planteó al comienzo.
B. Sí, porque el signo negativo solo indica que el jardín se mide en el otro sentido.
C. No, porque un ancho de -9 metros no puede corresponder a un jardín real.
D. No, porque una ecuación de segundo grado no puede tener dos soluciones distintas.

18 El maestro de obra de una vereda debe ampliar el tanque que surte el acueducto y le propuso a la junta una solución que le parece sencilla y económica.

El tanque actual tiene forma de cubo y la comunidad necesita que almacene exactamente el doble de agua. El maestro de obra propone construir otro tanque cúbico con el doble de arista, como muestra el esquema, y argumenta que así el tanque tendrá el doble de capacidad.

El tanque de hoy y el que propone el maestro de obra

Los dos son cúbicos; el propuesto tiene el doble de arista que el actual



Propuesta presentada a la junta del acueducto veredal

¿Es válida la propuesta del maestro de obra?

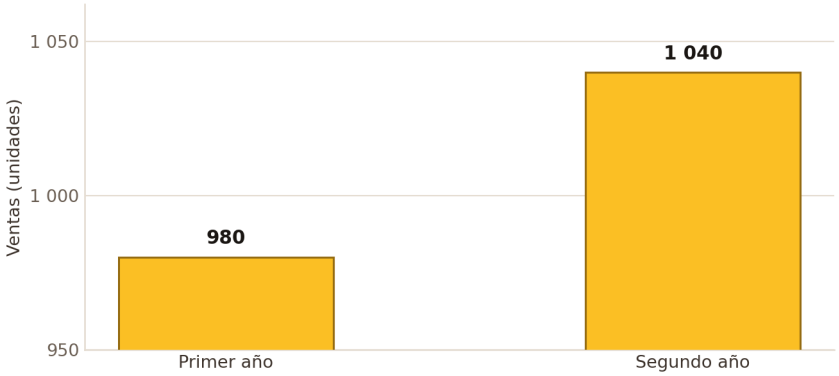
A. Sí, porque el volumen del cubo es proporcional a la medida de cada arista.
B. No, porque al duplicar la arista el volumen aumenta apenas un cincuenta por ciento.
C. Sí, porque duplicar la arista duplica también el área de cada una de las seis caras.
D. No, porque al duplicar la arista el volumen del tanque queda multiplicado por ocho.

19 En una capacitación sobre uso de datos, la instructora proyectó la gráfica con la que un vendedor le mostró a su jefe cómo había crecido la tienda.

En la gráfica del vendedor, que aparece a continuación, el eje vertical no arranca en cero sino en 950 unidades, de modo que la barra del segundo año se ve casi tres veces más alta que la del primero. Las ventas rotuladas pasaron de 980 a 1 040 unidades.

La gráfica que el vendedor le mostró a su jefe

Unidades vendidas en el primer año y en el segundo del negocio



Diapositiva proyectada en la capacitación sobre uso de datos

¿Es adecuada esa forma de presentar el crecimiento de la tienda?

A. No, porque el eje recortado agranda a la vista un aumento que no llega al siete por ciento.

B. Sí, porque recortar el eje deja ver mejor la diferencia entre los dos años comparados.

C. No, porque las gráficas de barras no sirven para comparar ventas de años distintos.

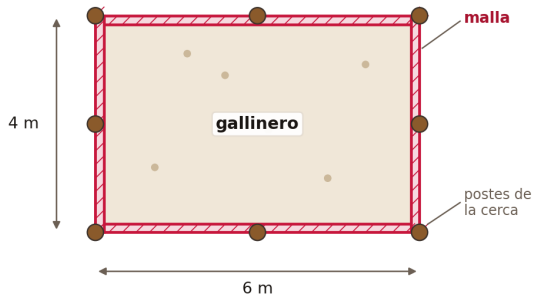
D. Sí, porque las cifras rotuladas son las reales y cualquiera puede verificarlas allí.

20 Jhoana va a cercar el gallinero que armó en el patio de su casa y quiere llegar a la ferretería sabiendo exactamente cuánta malla debe comprar.

El gallinero es un rectángulo de 6 metros de largo por 4 de ancho, y la malla va a rodearlo por los cuatro lados, como muestra el dibujo. Para saber cuánta malla comprar, Jhoana multiplicó el largo por el ancho y anotó que debe pedir 24 metros.

El gallinero visto desde arriba

El croquis con las dos medidas que Jhoana tomó en el patio de su casa



Croquis que Jhoana dibujó del patio de su casa · medidas en metros

¿Es acertado el cálculo que hizo Jhoana?

A. No, porque la malla rodea el borde y lo que se necesita es el perímetro.
B. Sí, porque el área indica cuánto terreno hay que cubrir con la malla comprada.
C. No, porque para cercar el gallinero hay que calcular el volumen que encierra.
D. Sí, porque el área y el perímetro coinciden en cualquier gallinero rectangular.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 10°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y figuras de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). El Período III es de creación íntegramente propia: no adapta figuras ni textos de cuadernillos de terceros.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.